

Exercice Bonus : Atmosphère isotherme

L'objectif de cet exercice est de déterminer la relation liant la pression à l'altitude z dans l'atmosphère. Cet exercice est similaire à l'établissement de la relation fondamentale de l'hydrostatique, mais appliquée à un gaz.

- 1) En utilisant la loi des gaz parfaits, exprimer la masse volumique de l'air ρ en fonction de la pression du gaz P , de la masse molaire moyenne du gaz M , de la température du gaz T et de la constante universelle des gaz parfaits $R = 8,314 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$.

*Dans cet exercice, M , R et T sont considérées constantes. Pour T , cela vient du fait qu'on suppose une atmosphère **isotherme**, c'est-à-dire à température constante.*

On choisit l'axe de l'altitude z orienté vers le haut. On rappelle la relation fondamentale de l'hydrostatique dans ce cas :

$$\frac{dP}{dz} = -\rho g$$

où, dans cet exercice, ρ désigne la masse volumique de l'air et g l'accélération de la pesanteur.

- 2) En utilisant le résultat de la question précédente, déterminer l'expression générale de $P(z)$, correspondant à la pression dans le fluide à l'altitude z .

On pourra reconnaître une équation différentielle totalement similaire à celles étudiées au cours de l'année (en fonction de l'altitude z , plutôt qu'un temps t). On attend ici une solution générale, c'est-à-dire sans considérer les conditions aux limites (conditions données en une altitude z arbitraire).

- 3) En utilisant une analogie à vos précédents cours dans lesquelles vous exprimiez un temps caractéristique τ en fonction des différents paramètres d'étude (cf cours circuit RC par exemple), exprimer une longueur caractéristique δ pour cet exercice.

On considère enfin la condition limite : $P(z = 0) = P_0$.

- 4) Déterminer l'expression finale de la pression $P(z)$ en tenant compte de la condition limite donnée.

Application :

On prend $P_0 = 1,0 \times 10^5 \text{ Pa}$, $T = 300 \text{ K}$, $M = 2,9 \times 10^{-2} \text{ kg.mol}^{-1}$ et $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$.

- 5) Calculer la longueur caractéristique δ de l'atmosphère.
- 6) Déterminer la pression atmosphérique à l'altitude $z = 8,0 \text{ km}$ et conclure quant à la difficulté de vivre à cette altitude.

Si vous êtes arrivés à conclure cet exercice, un grand bravo, vous venez de traiter un exercice traité généralement en fin de première année de supérieure.

Correction : Atmosphère isotherme

1) On donne l'expression de la loi des gaz parfaits :

$$\begin{aligned}PV = nRT &\Rightarrow mPV = mnRT \\ &\Rightarrow \rho = \frac{m}{V} = \frac{mP}{nRT} = \frac{MP}{RT}\end{aligned}$$

On a donc l'expression finale de la masse volumique du gaz :

$$\rho = \frac{MP}{RT}$$

2) On injecte le précédent résultat dans la relation fondamentale de l'hydrostatique donnée dans l'énoncé :

$$\frac{dP}{dz} = -\frac{MP}{RT}g$$

On cherche à faire apparaître une forme d'équation différentielle que l'on reconnaît :

$$\frac{dP}{dz} + \frac{Mg}{RT} \cdot P = 0$$

On reconnaît alors une équation différentielle d'ordre 1 du type :

$$y' + ay = 0$$

On détermine alors la forme générale de la solution à cette équation différentielle :

$$P(z) = Ae^{-z/(\frac{RT}{Mg})}$$

3) Par analogie aux autres cours vus durant l'année, on peut déterminer une longueur caractéristique :

$$\delta = \frac{RT}{Mg}$$

On réécrit dans ce cas :

$$P(z) = Ae^{-z/\delta}$$

4) On utilise la condition limite donnée dans l'énoncé :

$$\begin{aligned}P(z=0) = P_0 &\Rightarrow Ae^0 = A = P_0 \\ &\Rightarrow P(z) = P_0 e^{-z/\delta}\end{aligned}$$

5) On effectue l'application numérique de δ :

$$AN \quad \delta = \frac{8,314 \times 300}{2,9 \times 10^{-2} \times 9,81} = 8,8 \text{ km}$$

6) On effectue l'application numérique de $P(z = 8,0 \text{ km})$:

$$AN \quad P(z = 8,0 \text{ km}) = 1,0 \times 10^5 \times e^{-8,0/8,8} = 4,0 \times 10^4 \text{ Pa}$$

On remarque que la pression est environ 2,5 fois plus faible à 8,0 km d'altitude qu'au niveau de la mer. Physiquement, cela signifie que l'air est beaucoup moins dense. Or l'oxygène disponible dépend directement de cette densité. On peut donc facilement comprendre qu'il devient difficile de respirer, et donc de survivre, à cette altitude.